

Thème : Oxydoréduction, diagramme E-pH**Problème 1 : Fabrication de l'eau de Javel** (CCINP 19)

1. Le chlore Cl est caractérisé par $Z = 17$: indiquer sa structure électronique ainsi que celle de l'ion chlorure Cl^- . Indiquer les états d'oxydation du chlore dans le dichlore Cl_2 , l'ion chlorure Cl^- , l'ion hypochlorite ClO^- et l'acide hypochloreux $HClO$.

On donne le diagramme potentiel-pH qui tient compte de ces espèces pour une concentration $C = 10^{-1} \text{ mol} \cdot L^{-1}$.

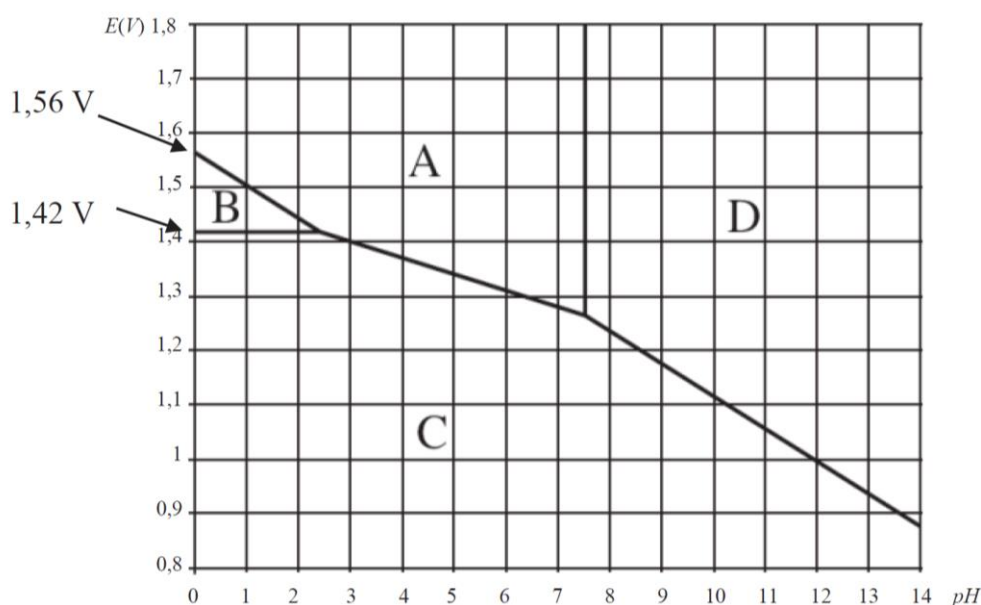


Figure 10 - Diagramme potentiel-pH du chlore pour une concentration 0,1 mol/L

2. Indiquer quelles sont les espèces A, B, C et D. À partir du diagramme, déterminer la constante d'acidité du couple $HClO/ClO^-$ ainsi que les potentiels standard E^0 des couples $HClO/Cl_{2,aq}$ et $Cl_{2,aq}/Cl^-$.
3. Écrire la réaction de dismutation du dichlore. Déterminer sa constante d'équilibre pour une mole de dichlore. L'eau de Javel est obtenue par action de la soude NaOH sur « l'eau de chlore » (solution aqueuse saturée de dichlore) : on obtient donc une solution aqueuse basique, mélange équimolaire de chlorure de sodium NaCl et d'hypochlorite de sodium NaClO. Écrire la réaction bilan.

Problème 2 : Etude de l'hydrazine (E3A MP 15)

La monométhylhydrazine est un dérivé de l'hydrazine, de formule brute N_2H_4 .

Donnée : potentiel standard : $E^0_{N_2/N_2H_5^+} = -0,20 \text{ V}$ (extrapolé à $pH = 0$)

- Rappeler le numéro atomique et la configuration électronique de l'atome d'azote.
- Dénombrer les électrons de valence de l'hydrazine. Etablir son schéma de Lewis.
- Ecrire les réactions d'équilibre acido-basiques entre l'hydrazine N_2H_4 et l'ion $N_2H_5^+$ d'une part, et entre $N_2H_5^+$ et $N_2H_6^{2+}$ d'autre part. Placer les domaines de prédominance des trois espèces sur une échelle de pH. Comment peut-on qualifier l'ion hydrazinium $N_2H_5^+$?
- Déterminer le degré d'oxydation des atomes d'azote dans les espèces N_2H_4 , $N_2H_5^+$, $N_2H_6^{2+}$ et N_2 . Quel type d'équilibre peut-il s'établir entre l'hydrazine et ses acides d'une part, et le diazote d'autre part ? Quel rôle joue alors ce dernier ?
- Associer aux domaines A, B, C et D du diagramme $E - pH$ (figure 3) les espèces N_2H_4 , $N_2H_5^+$, $N_2H_6^{2+}$ et N_2 .

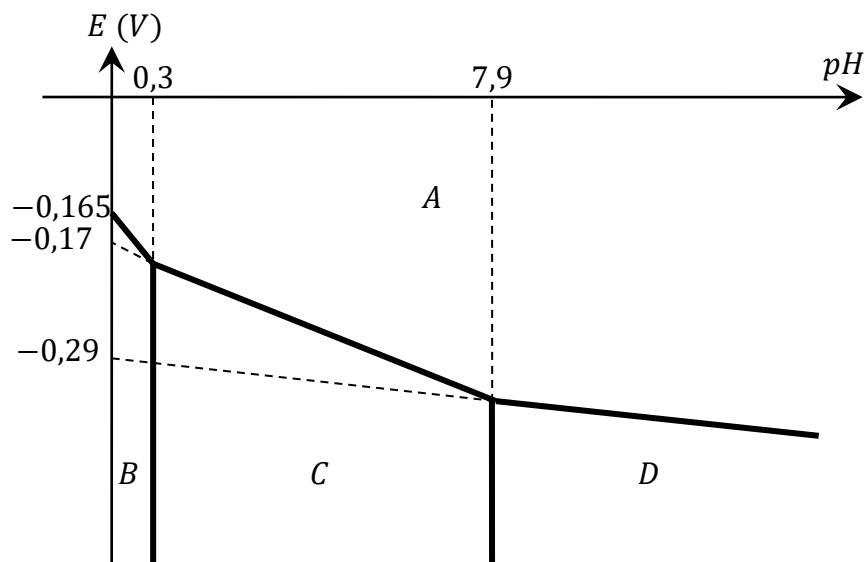


Figure 3 - Diagramme potentiel-pH de l'hydrazine à $T = 298\text{ K}$

6. Justifier le tracé des frontières des domaines de prédominance de N_2H_4 , N_2H_5^+ et $\text{N}_2\text{H}_6^{2+}$. En déduire numériquement les constantes d'acidité pK_{a1} et pK_{a2} (avec $pK_{a1} < pK_{a2}$).
7. Ecrire les demi-équations électroniques des couples $\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_4$, $\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+$ et $\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_6^{2+}$.
8. Déterminer la pente de la frontière entre les espèces N_2 et N_2H_4 . Par analogie, donner sans calcul excessif les pentes des frontières $\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+$ et $\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_6^{2+}$.
9. Le diagramme $E - pH$ est représenté avec la convention $P_{\text{N}_2} = P^0 = 1\text{ bar}$. Déterminer la convention retenue pour la concentration des espèces en solution.
10. Déterminer le potentiel standard du couple $\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_4$.



Problème 3 : Étude des matériaux composant les cages de hockey (CCINP 20)

Les cages de hockey sont dotées de tiges en acier. Ce matériau est utilisé car les tiges de ces cages peuvent subir des impacts de palets à très hautes vitesses.

Document 1 - Le fer et ses propriétés

L'examen des propriétés du fer, qui est un métal gris, révèle qu'il n'est pas mécaniquement très performant. Il manifeste en effet une faible résistance à la traction et une faible dureté. De plus, il est très peu résistant à la corrosion. Le fer pur existe sous différentes formes parmi lesquelles le fer α , qui est la forme stable à température ambiante et présente une structure cubique centrée et le fer γ , forme stable à température élevée et qui présente une structure cubique faces centrées. Le fer α a une masse volumique de $7,9\text{ g cm}^{-3}$ alors que celle du fer γ est de $7,6\text{ g cm}^{-3}$.

Pour augmenter les performances mécaniques du fer, il faut diminuer ses possibilités de déformation, en insérant par exemple des atomes étrangers dans la structure cristallographique. Les aciers, par exemple, sont des alliages d'insertion fer-carbone. Ils présentent de nombreux avantages tels qu'une forte résistance aux chocs et à la déformation. Ils sont de plus recyclables.

Document 2 - Les alliages

Les alliages sont des solides constitués par plusieurs métaux ou obtenus par addition d'un non-métal (type carbone ou bore) à un métal. Les propriétés physiques des alliages peuvent être très différentes de celles observées pour les corps purs constituant l'alliage.

Les alliages d'insertion sont obtenus en insérant des atomes dans les sites interstitiels de la structure cristallographique d'un métal. Dans des structures compactes, seuls des atomes de petits rayons tels que le carbone ($r = 77 \cdot 10^{-3}\text{ nm}$) peuvent occuper les interstices.

Source : Chimie tout-en-un MPSI-PTSI, Bruno Fosset, Jean-Bernard Baudin, Frédéric Lahitète (édition Dunod 2013)

Données 1

Masse molaire du fer : $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g mol}^{-1}$

Constante d'Avogadro : $N_A = 6,0 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Produit de solubilité de $\text{Fe}(\text{OH})_2$ dans l'eau : $K_{S1} = 10^{-15}$ à 25°C

Produit de solubilité de $\text{Fe}(\text{OH})_3$ dans l'eau : $K_{S2} = 10^{-37}$ à 25°C

Produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$ à 25°C

Q1. Le fer a pour symbole ${}^{56}_{26}\text{Fe}$. Donner la composition (nombre de protons, de neutrons et d'électrons) d'un atome de cet élément.

Q2. Donner la configuration électronique du fer dans son état fondamental

L'austénite est un alliage dans lequel le fer peut adopter une structure de type cubique à faces centrées.

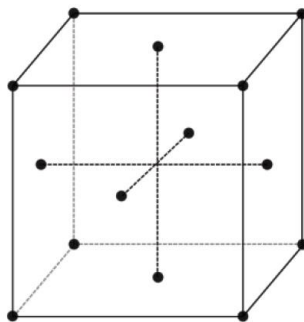


Figure 1 - Exemple de structure cubique à faces centrées.

Les points noirs représentent les centres des atomes de fer.

La longueur de l'arête du cube (ou paramètre de maille) est notée a

Q3. À l'aide de la **figure 1**, déterminer le nombre d'atomes de fer dans une maille, noté N .

Q4. Connaissant la masse volumique et la masse molaire du fer γ , calculer son paramètre de maille a .

Q5. En déduire que le rayon d'un atome de fer γ est d'environ $1,3 \cdot 10^{-10} \text{ m}$.

Q6. Reproduire la structure cubique à faces centrées sur votre copie. À l'aide de croix rouges, indiquer la position des sites octaédriques.

Q7. Quel doit-être le rayon maximal d'un atome s'insérant dans un site octaédrique pour créer un alliage ? Comparer cette valeur au rayon d'un atome de carbone. Quel peut être l'effet de l'insertion d'un atome de carbone dans la maille ?

On considère l'élément fer sous les formes suivantes : $\text{Fe}(\text{s})$, $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$, $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$, $\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s})$ et $\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s})$.

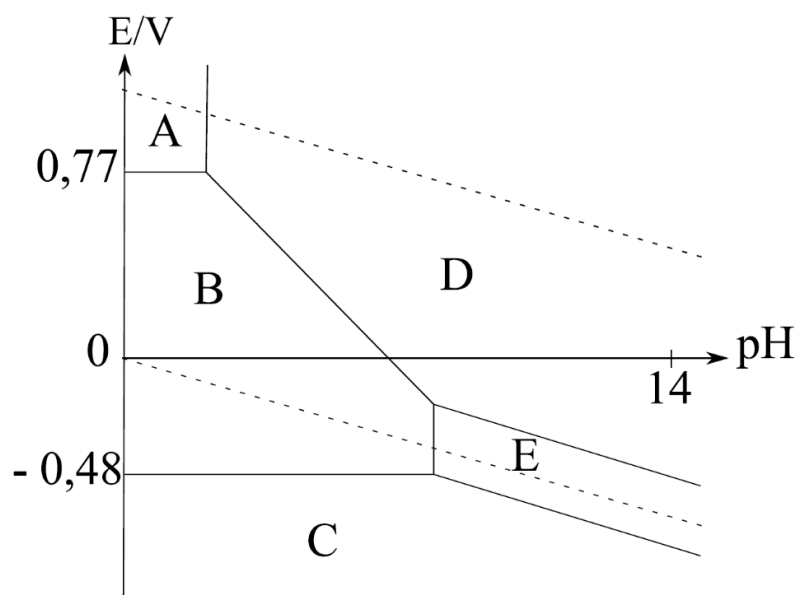


Figure 2 - Diagramme potentiel-pH du fer :

la concentration choisie en espèce dissoute est de $10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$;

le diagramme potentiel-pH de l'eau (couples $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ et $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$) est indiqué en pointillés

Q8. Déterminer les espèces cachées derrière les lettres A, B, C, D et E de la **figure 2**.

Q9. Déterminer le potentiel standard du couple B / C.

Q10. À quelle valeur de pH la frontière entre B et E est-elle positionnée ?

Q11. Sur les patinoires, les cages de hockey sont en contact avec la glace. Quels sont les avantages d'utiliser des cages en acier et non en fer pur ? Pourquoi vaut-il mieux peindre les cages ? Une réponse détaillée utilisant les figures et les documents précédents est attendue.

Problème 2 : Analyse d'une eau captée (Centrale TSI 23)

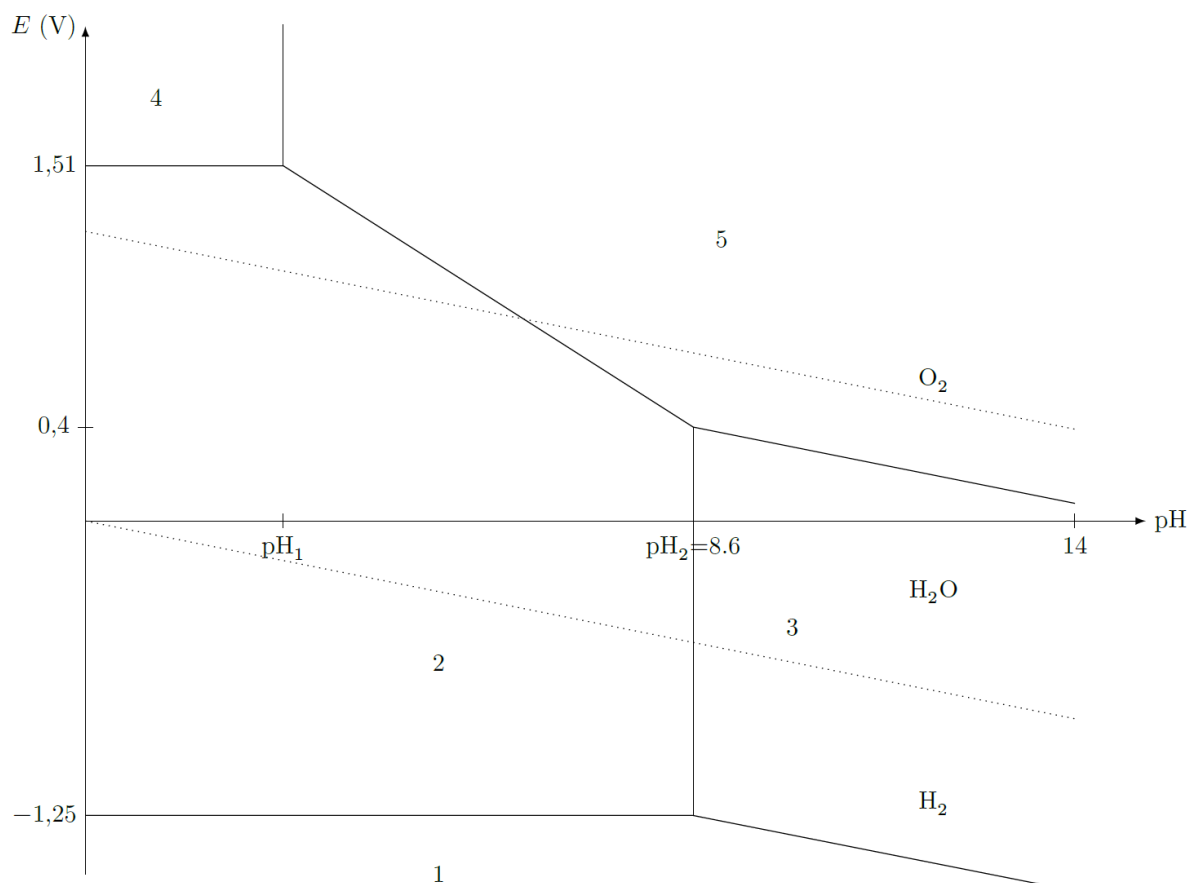
La solubilité du dioxygène O_2 dans l'eau dépend de la valeur de la pression partielle de O_2 au-dessus de l'eau ainsi que de celle de la température. Le dioxygène dissout O_2 est en permanence consommé par les systèmes chimiques et biologiques. La concentration en dioxygène O_2 dissout est un indicateur de qualité de l'eau. Une eau ne peut servir en irrigation que si la concentration massique en dioxygène dissout est supérieure à $5 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$.

A- Diagramme E-pH du manganèse

On donne le diagramme potentiel-pH du manganèse à 298 K pour une concentration molaire totale en espèces dissoutes de $c_T = 1.10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

On ne considère que les espèces $Mn(s)$, $Mn_{(aq)}^{2+}$, $Mn_{(aq)}^{3+}$, $Mn(OH)_{2(s)}$, $Mn(OH)_{3(s)}$.

On superpose le diagramme E-pH de l'eau en pointillé.



Q1. Associer chaque domaine aux espèces chimiques du manganèse en justifiant.

Q2. Calculer le pH de début d'apparition du précipité $Mn(OH)_{3(s)}$.

Q3. Écrire les demi-équations électroniques associées aux couples de l'eau $O_{2(g)}/H_2O_{(l)}$ et $H_2O_{(l)}/H_{2(g)}$.

En déduire les équations des droites $E_{O_{2(g)}/H_2O_{(l)}}$ et $E_{H_2O_{(l)}/H_{2(g)}}$. On suppose qu'aux différentes frontières la pression partielle des gaz est égale à 1 bar.

Q4. Retrouver la valeur de la pente de la droite frontière séparant le couple $Mn(OH)_{3(s)}/Mn(OH)_{2(s)}$.

Q5. Déduire par lecture graphique, le potentiel standard $E_{\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}/\text{Mn}_{(\text{s})}}^0$ du couple $\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}/\text{Mn}_{(\text{s})}$.

Q6. Discuter de la stabilité dans l'eau des espèces dérivant du manganèse en fonction du pH.

B- Dosage du dioxygène dissout dans l'eau par la méthode de Winkler

Le dosage s'effectue en 3 étapes.

1) Première étape

- Remplir une fiole jaugée de volume $V = 250 \text{ mL}$ de l'échantillon d'eau à analyser.
- Ajouter des pastilles de soude.
- Ajouter 2,00 g de chlorure de manganèse hydraté ($\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$).
- Boucher la fiole sans emprisonner d'air et la maintenir sous agitation magnétique jusqu'à la dissolution complète des réactifs.
- Agiter 30 minutes.
- Observer l'apparition d'un précipité brun.

Q7. Écrire l'équation de réaction modélisant la transformation chimique entre les ions manganèse II Mn^{2+} et les ions hydroxyde OH^- .

Q8. Écrire l'équation de réaction modélisant la transformation chimique entre le composé obtenu et le dioxygène dissout $\text{O}_{2(\text{g})}$.

2) Deuxième étape

- Acidifier l'échantillon jusqu'à $\text{pH} = 1,5$ avec de l'acide chlorhydrique concentré HCl .
- Ajouter 3,0 g d'iodure de potassium KI .
- Observer la formation d'un précipité et l'apparition d'une solution limpide orangée.

Q9. Écrire l'équation de réaction modélisant la dissolution du précipité de $\text{Mn}(\text{OH})_{3(\text{s})}$ en milieu acide.

Q10. Écrire l'équation de réaction modélisant la réaction d'oxydoréduction entre les ions $\text{Mn}_{(\text{aq})}^{3+}$ et $\text{I}_{(\text{aq})}^-$ à $\text{pH} = 1,5$ pour former $\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}$ et $\text{I}_{2(\text{aq})}$.

3) Troisième étape

- Prélever un volume $V_0 = 50 \text{ mL}$ de la solution obtenue.
- Doser cette solution par une solution de thiosulfate de sodium ($2\text{Na}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) de concentration $C_1 = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Q11. Écrire l'équation de réaction support du titrage entre les ions thiosulfates $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ et le diiode I_2 .

Q12. On repère l'équivalence par un ajout de volume équivalent $V_{\text{eq}} = 5,0 \text{ mL}$ de thiosulfate de sodium. Montrer que la concentration molaire en dioxygène dissout C_{O_2} s'écrit :

$$C_{\text{O}_2} = \frac{C_1 V_{\text{eq}}}{4V_0}$$

Q13. En déduire la concentration massique c_{O_2} en dioxygène dissout dans l'échantillon. Conclure quant à son utilisation en irrigation.

Données thermodynamiques à 298 K

Produit ionique de l'eau

Produit de solubilité de l'hydroxyde de manganèse

Potentiel standard du couple $\text{O}_{2(\text{g})}/\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$

Potentiel standard du couple $\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}/\text{H}_{2(\text{g})}$

Potentiel standard du couple $\text{I}_{2(\text{aq})}/\text{I}_{(\text{aq})}^-$

Potentiel standard du couple $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

$$K_e = 10^{-14}$$

$$K_s(\text{Mn}(\text{OH})_3) = 10^{-35,6}$$

$$E_{\text{O}_{2(\text{g})}/\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}}^0 = 1,23 \text{ V}$$

$$E_{\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}/\text{H}_{2(\text{g})}}^0 = 0,00 \text{ V}$$

$$E_{\text{I}_{2(\text{aq})}/\text{I}_{(\text{aq})}^-}^0 = 0,62 \text{ V}$$

$$E_{\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}^0 = 0,08 \text{ V}$$

Masses molaires

Oxygène

Tétrahydrate de chlorure de manganèse

Iodure de potassium

$$M(\text{O}) = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$M(\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}) = 198 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$M(\text{KI}) = 166 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$